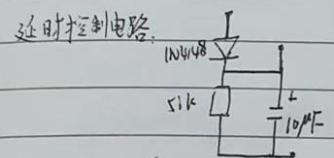
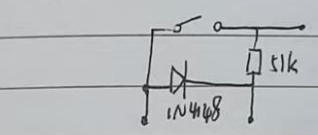


D_2 (1N4148) 导通压降: $0.654V$
 2引脚 5 脚输出信号的周期: $1.54ms$ 频率: $648.4Hz$
 上升时间: $880ns$ 下降时间: $780ns$ 纹波频率: $925.9Hz$



1N4148 用于开关二极管 利用单向导电性
 阻断反向电流 允许高频信号单向通过
 定时电路 $t = RC = 51k \times 10^{-8}F = 5.1 \times 10^{-4}s$
 $t = RC = 51k \times 10^{-8}F = 5.1 \times 10^{-4}s$

定时控制电路: $V = 5V - 0.654V = 4.346V$
 $t = \tau \ln(2) = 0.693 \tau = 0.693 \times 5.1 \times 10^{-4}s = 3.53 \times 10^{-4}s = 0.353ms$



用于控制输入, 同时也有定时效果

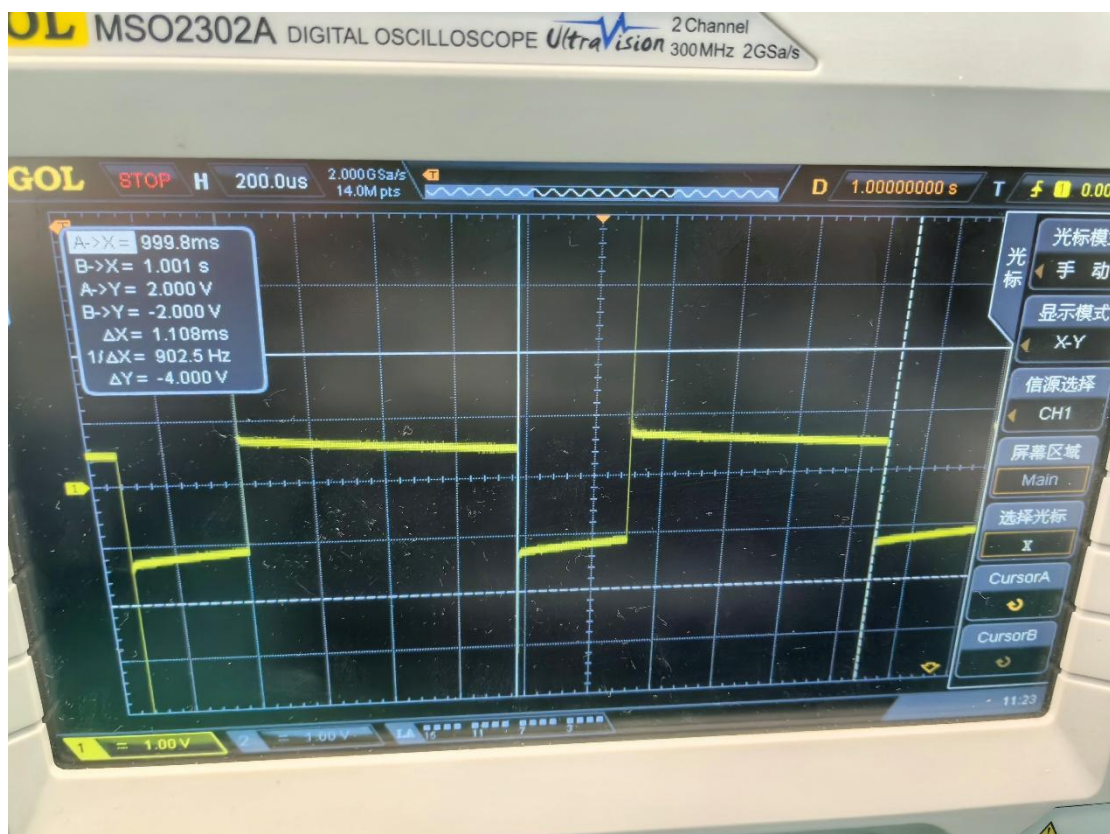
多谐振荡器, 基于555定时器的集成电路, 控制喇叭输出时间

- ① ~~787.4Hz~~ ~~1.28ms~~ ~~787.4Hz~~ 高音调
- ② 787.4Hz 低音调

蜂鸣器发出的低频率信号:



高频率:



上升时间:



下降时间:



纹波频率测量



纹波频率幅度:



引脚 4 波形:



Date. Page.

10

使用NE555作为多谐振荡器, $T=1.1 \times R \times C$.

理论计算输出高电平 $t_H = 0.693(R_A + R_B)C$

$$= 0.693 \cdot 2.51k \cdot 10 \cdot 10^{-9}$$

$$= 7.0686 \times 10^{-4} s$$

$$低电平 $t_L = \frac{1}{2} t_H = 6.5343 \times 10^{-4} s$$$

2026. 6.2

理论计算:

$$f_H = \frac{1}{\ln 2 (R_1 + R_4) C_2} = \frac{1}{\ln 2 \cdot (51k + 2.51k) C_2}$$

$$= 942.14 Hz \quad 943.14 Hz$$

$$f_L = \frac{1}{\ln 2 \cdot (R_2 + R_3 + 2R_4) C_2}$$

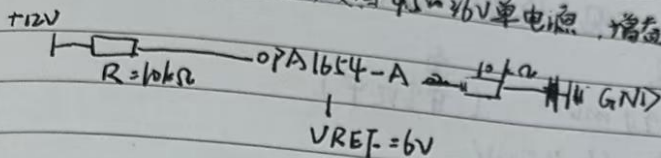
$$= 707.35 Hz$$

误差分析: 由于机械误差, 电容值有偏差, 实际值可能不一样.

2026.6.12

推荐 TI OPA1654

原因: 单芯片四运放, 支持 4.5~36V 单电源, 增益 18MHz



2026.6.12

短信编辑器

我初步完成焊接, 并且上电测试成功,

但按键不正确:

0, ? !	1 GHI4	PQRS7	-
ABC2	JKL5	TUV8	0
DEF3	MNO6	WXYZ9	-
-	-	-	-

代码修改后, 最终按键位是:

0, ? !	2 ABC	3 DEF	大小写
4 GHI	5 JKL	6 MNO	光标左移
7 PQR	8 TUV	9 WXYZ	光标右移
删除	0/空格	确认	清除

Date _____ Page _____

2026.6.15.

设计带通滤波器，发现未给直流偏置，因象不正确
第一次设计的带通滤波器

例 1 kHz 时 $V = 94 \text{ mV}$ (步反中)

$$94 \text{ mV} \cdot 0.707 = 66.45 \text{ mV}$$

实测：此时 $f_L = 8.00 \text{ kHz}$

$$f_L = 300 \text{ Hz}$$

但理论上： $f_H = 7.5 \text{ kHz}$

$$f_L = 500 \text{ Hz}$$

修改带通后：1.5 kHz ~ 4.5 kHz 的输入 96 mV，输出也为 96 mV。



5.5 kHz 时略有衰减。

$$R_1: 4.7 \text{ k}\Omega \rightarrow 3.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_2: 2.2 \text{ k}\Omega \rightarrow 1.5 \text{ k}\Omega$$